

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj dokumentację do obu aplikacji zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący klasę do obsługi notatek.

Założenia do programu:

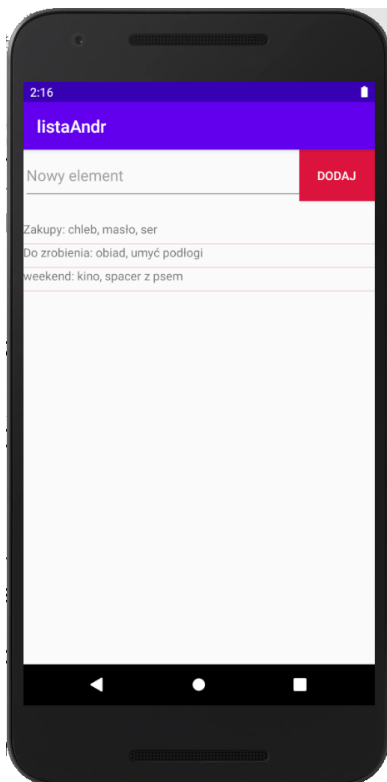
- Program wykonywany w konsoli
- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Klasa *notatka* zawiera pola:
 - statyczne numeryczne licznika notatek do zliczania utworzonych notatek
 - numeryczne do zapisu unikalnego identyfikatora
 - dwa tekstowe do zapisu tytułu notatki i treści notatki
- Dostęp do wszystkich pól jest ograniczony do wnętrza klasy *notatka*, przy czym pola identyfikatora i licznika nie są dostępne dla klas potomnych, a pola tekstowe są dostępne dla klas potomnych
- Klasa *notatka* zawiera jeden konstruktor o parametrach wejściowych dla tytułu i treści. Ma on za zadanie kolejno:
 - inkrementować licznik notatek
 - ustawić pole identyfikatora równe licznikowi notatek, czyli pierwsza utworzona notatka ma id równe 1, druga – 2, itd.
 - ustawić pola tytułu i treści równe parametrom
- Klasa *notatka* zawiera dwie metody bezparametrowe i niezwracające wartości, które mogą byćwołane w programie głównym:
 - metodę wyświetlenia tytułu i treści notatki
 - metodę diagnostyczną wypisującą zawartości wszystkich pól oddzielone od siebie średnikami
- Program powinien podejmować jasną komunikację z użytkownikiem, wyświetlane informacje powinny być zrozumiałe
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji. Wielkość liter np. dla nazwy klasy może być realizowana zgodnie z przyjętą konwencją nazewnictwa w danym języku programowania
- Program główny powinien zawierać test działania aplikacji polegający na utworzeniu dwóch notatek z dowolnymi (znaczącymi) danymi (źródło danych jest dowolne: stała napisowa, literał lub pobrane z klawiatury) oraz uruchomieniu dla każdej z nich obu metod
- Dokumentację aplikacji należy utworzyć zgodnie z opisem w części III treści zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

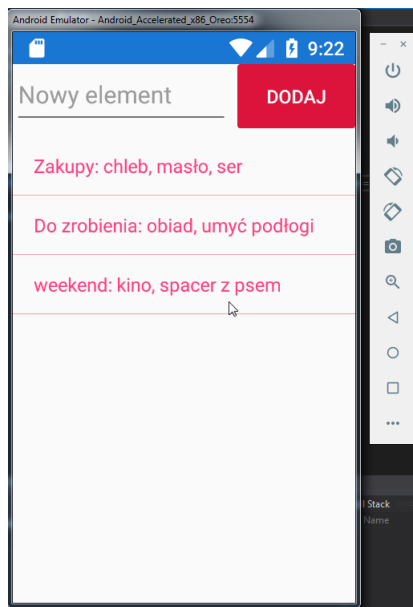
Część II. Aplikacja mobilna

Wykonaj aplikację mobilną obsługującą proste notatki tekstowe za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja umożliwia wpisywanie prostych notatek. Dane początkowe aplikacji zapisano w pliku *dane.txt*, zawartym w archiwum *zad2.zip*, które znajduje się na pulpicie konta **Egzamin** i jest zabezpieczony hasłem:

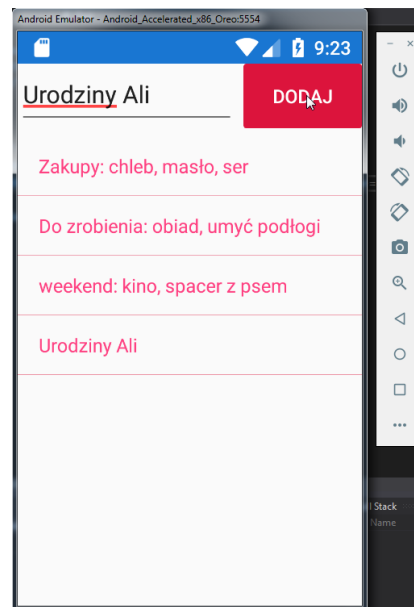
ID@Ne\$



Obraz 1a.
Aplikacja Android Studio,
stan początkowy. Emulacja
Nexus 5X API 29 x86.



Obraz 1b.
Aplikacja Xamarin w MS Visual
Studio, stan początkowy.
Emulacja Android Oreo.



Obraz 2.
Aplikacja Xamarin, dodano
element do listy. Emulacja
Android Oreo.

Na obrazach 1a i 1b przedstawiono stan początkowy aplikacji mobilnej. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego oraz emulowanego systemu wynik końcowy może nieznacznie się różnić od przedstawionego. Obraz 2 przedstawia zachowanie aplikacji, dodano notatkę „Urodziny Ali”, jest ona widoczna jako ostatni element listy

Elementy aplikacji:

- Pole edycyjne z podpowiedzią „Nowy element”.
- Przycisk o treści: „DODAJ”.
- Lista (element widoku listy).
- Rozmieszczenie elementów zgodne z obrazami 1a i 1b

Działanie aplikacji:

- W stanie początkowym wyświetlone są 3 notatki. Treść notatek można skopiować z pliku *dane.txt* lub ręcznie wpisać do kodu źródłowego z obrazu 1b
- Po wpisaniu do pola edycyjnego treści i wybraniu przycisku, jest ona zapisywana jako ostatni element widoku listy (obraz 2)

Założenia aplikacji:

- Interfejs użytkownika zapisany za pomocą języka znaczników wspieranego w danym środowisku (np. XAML, XML).
- Zastosowany rozkład liniowy wertykalny (Linear / Stack lub inny o tej idei) z zagłębionym rozkładem liniowym horyzontalnym dla pola edycyjnego i przycisku.
- Cechy przycisku: Kolor tła Crimson (#DC143C), biały kolor czcionki, zgodnie z Obrazem 1a.
- Cechy elementów listy: domyślny kolor czcionki, kolor separatora: Crimson, separator jest widoczny (np. poprzez ustawienie wysokości separatora)
- Notatki są zapisane w dowolnej kolekcji z elementami typu napisowego połączonej z widokiem listy jako jej źródło danych